

海信 75E5N Pro&创维 75A5F Pro 竞品分析报告

更新记录

版本号	更新内容	更新人	更新时间
V1.0	画质分析	@杨梦依	2025-02-28

画质分析

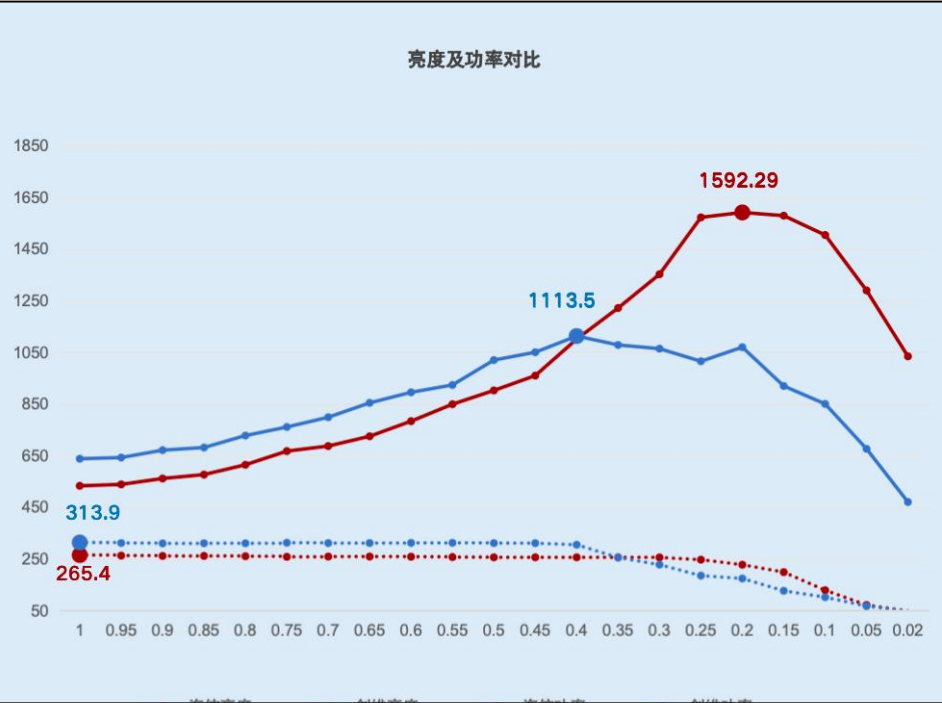
(一) 客观数据总览

客观数据上创维 75A5F Pro 在全白场亮度上优于海信但稳态峰值亮度我司较低，需重点分析。色域方面我司明显优于海信，预计色彩表现更好。

测试内容		海信 75E5N Pro	创维 75A5F Pro	结论	备注
LD 分区		704 分区	720 分区		
刷新率		240Hz / 4K144Hz	4K144Hz		
芯片信息		9653	2886N		
屏体信息		HV750QUB-E95	HV750QUB-E97 2.0		
亮度(鲜艳模式)	全白场亮度	527.14nits	684.5nits	创维全白场亮度高于海信	
	黑场亮度	0.0132nits	0.4201nits	海信黑场亮度明显低于创维,猜测海信使用了 DCR 技术,明显降低了全黑场亮度	关 LD
	Real Scene	708nits	713nits	相当	Rtings 测试视频
	稳态峰值亮度	/	1113.5	海信 20%小窗口亮度为 1592.29,五分钟后下降至 1531,后续一直呈缓慢下降趋势	
	瞬态峰值亮度	/			
对比度	标准	开 LD: 2402.12 关 LD: 1431.87	开 LD: 2484.01 关 LD: 1791.20	屏本体对比度我司优于海信,但开 LD 后两者差异不大	在 SJ/T 11746-2019 基础上开关 LD
	鲜艳	开 LD: 2450.08 关 LD: 1403.81	开 LD: 2364.46 关 LD: 1719.10		
色域 (DCI-P3)	覆盖率 (1976)	93.9%	97.6%	创维色域覆盖率和面积比明显优于海信	
	面积比 (1976)	93.9%	114.9%		
色温	标准	11103.2803	10156.6957	标准模式下海信较创维更偏冷	80%灰阶
	鲜艳	16229.0622	13057.8203	鲜艳模式下海信较创维更偏冷	
	影院	6465.4721	6632.0162	影院模式下海信较创维更偏暖	

(二) 客观数据细节项对比:

1. SDR 鲜艳默认模式亮度功率对比

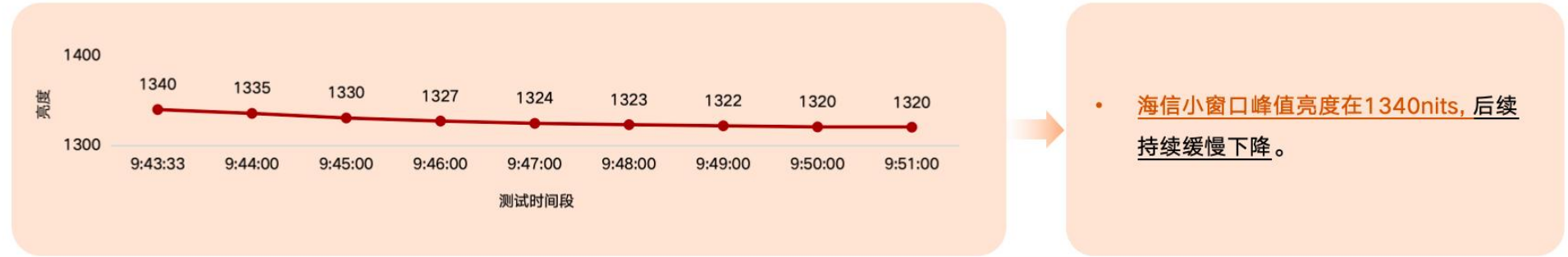
测试内容		海信 75E5N Pro		创维 75A5F Pro		原因分析
		亮度	功率	亮度	功率	
Window (H) size	1	533.28	265.4	638.2	313.9	亮度及功率对比 
	0.95	538.91	263.2	642.9	311.8	
	0.9	561.78	261.8	671.5	310.4	
	0.85	576.85	261.9	681.7	311	
	0.8	614.85	260.7	728	310.9	
	0.75	667.78	258.5	761.2	312.9	
	0.7	687.36	259.5	799	311.5	
	0.65	725.29	259.5	854.7	311.8	
	0.6	783.67	258.8	895.6	312.3	
	0.55	849.44	257.4	924.01	312.5	
	0.5					

	0.5	902.75	256.5	1020.5	311.5	全白场亮度我司高于海信的情况下,海信在 40%以上窗口亮度及功率均低于创维,但在 40%以下小窗口的亮度海信明显高于创维. 具体原因: 后续需模组电源具体分析.
	0.45	960.30	256.5	1050.8	311.3	
	0.4	1101.64	256.5	1113.5	305.2	
	0.35	1222.07	256.5	1079	255.7	
	0.3	1352.80	256.1	1064.6	228	
	0.25	1573.19	247.3	1015.8	185.5	
	0.2	1592.29	227.7	1070.4	174.5	
	0.15	1579.79	199.1	920.1	126.8	
	0.1	1504.88	129	850.6	102	
	0.05	1290.07	71.86	676.5	67.7	
	0.02	1034.85	48.28	470.7	48.7	

2. 瞬态峰值亮度对比

我司瞬态峰值亮度变化策略为先 boost 开 20s 左右，之后如果画面 APL 保持不变，小窗口亮度会保持稳态。海信追求持续峰值亮度,变化策略为快速 boost 开后持续保持,缓慢下降。

- 海信 75E5N Pro(5%窗口)



- 创维 75A5F Pro(5%窗口)



3. 冷暖标准色温(SDR)

标准、鲜艳、电影三种模式下测量 80%白场，创维 75A5F Pro 在标准和电影模式下较海信 75E5N Pro 标准和鲜艳模式下略偏暖；而影院模式下海信 75E5N Pro 较我司更偏暖。

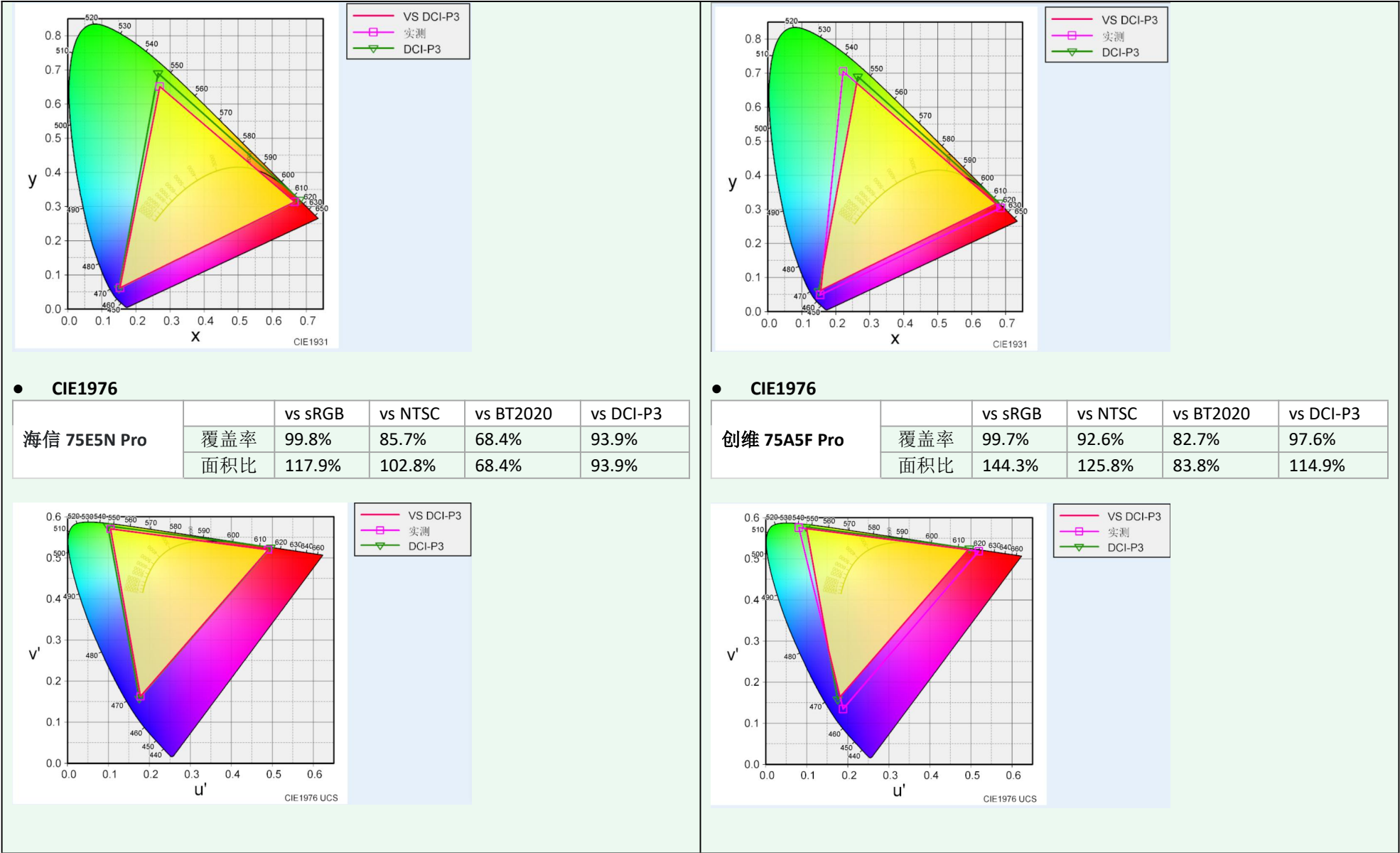
海信 75E5N Pro	模式	x	y	Lv	T
	标准	0.2760	0.2808	245.76	11103
	鲜艳	0.2631	0.2625	312.09	16229
	柔和	0.3141	0.3244	185.10	6465
创维 75A5F Pro	模式	x	y	Lv	T
	标准	0.2796	0.2878	408.78	10157
	鲜艳	0.2703	0.2709	404.72	13058
	电影	0.3118	0.3198	280.96	6632

4. 色域覆盖率

在鲜艳模式测量 R,G,B 的色坐标，创维 75A5F Pro 无论是覆盖率还是面积比都要高于海信 75E5N Pro，但值得关注的是海信通过调试将可用范围拉到极致充分发挥屏体最大性能。

海信 75E5N Pro	颜色	x	y		
	R	0.66559	0.31393		
	G	0.26986	0.65111		
	B	0.15328	0.06232		
● CIE1931					
海信 75E5N Pro		vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
	覆盖率	100%	80%	64.3%	89.6%
	面积比	121.5%	86.1%	64.3%	89.6%

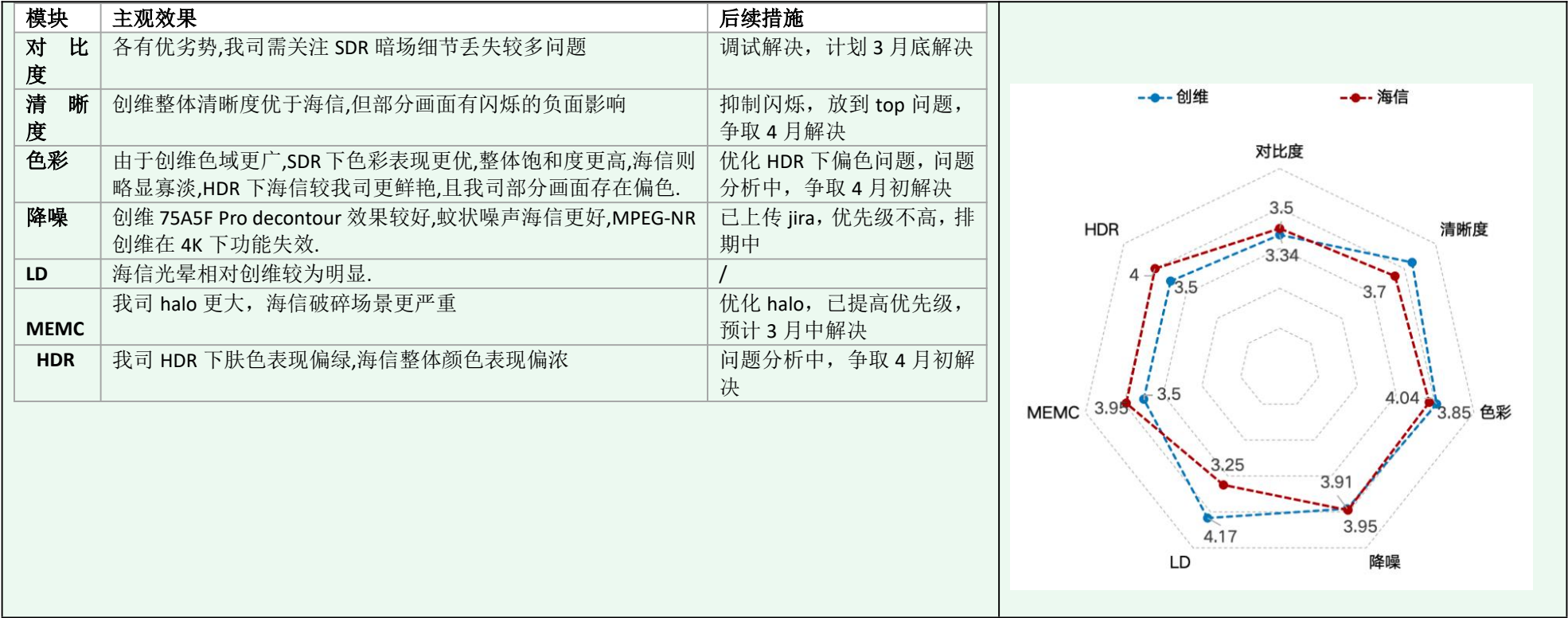
创维 75A5F Pro	颜色	x	y		
	R	0.68540	0.30441		
	G	0.22177	0.70513		
	B	0.15448	0.04912		
● CIE1931					
创维 75A5F Pro		vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
	覆盖率	99.9%	92.9%	77.9%	95.4%
	面积比	147.8%	104.6%	78.1%	108.9%



(三) 主观对比分析

1. 主观对比分析总结

主观表现概述:通用模块创维 75A5F Pro 在清晰度,色彩(SDR),LD 方面表现较佳, 降噪和对比度方面两款产品表现相当,海信 75E5N Pro 在 MEMC,HDR 模块表现更好。



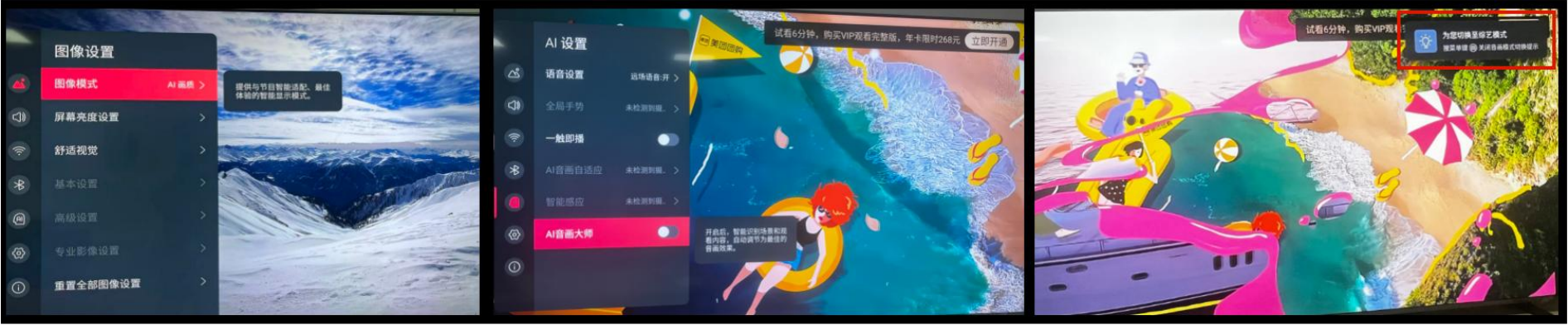
2. 主观模块详解

亮度主要表现 1.灰阶表现: 创维 32 灰阶一致性更好, 但最后 2 阶暗场无法分开, 海信在最后两黑阶可明显分开. 2.SDR 整体亮度: 创维全白场整体更透亮, 但海信小窗口更透亮. 3.HDR 整体亮度: 创维全白场整体更透亮, 但海信小窗口更透亮.	清晰度主要表现 1.锐利度表现: 创维整体锐利度更好。 2.勾边表现:两者相当 3.细节表现力:创维细节略多, 但是白噪点也更多, 海信低分辨率清晰度开的很弱 4.异常表现: 创维很多场景存在高频闪烁(树林、草地、墙壁等), 海信也存在闪烁现象但较我司弱。	对比度主要表现 1.暗场细节: 创维 SDR 下暗场细节丢失较多, 海信暗场细节保留较多, 但是有点泛白发蒙。 2.亮场细节: 创维保留更多亮场细节。 3.景深层次通透度: 相当 4.动态画面副作用: 海信从暗到亮部分场景会有轻微闪动。	降噪主要表现 1.椒盐噪声: 创维噪点更大, 但创维在人脸表现上噪点更小优于海信。 2.去等高线能力: 创维的 decontour 能力更强, 海信部分场景水波纹明显。 3.蚊状噪声: 海信更好 4.MPEG-NR: 海信略好, 创维在 4K 下功能失效。 5.降噪副作用: 海信快速移动物体拖尾严重。
色彩主要表现 1.红色: 创维更艳丽, 但轻微过曝。 2.绿色: 创维偏黄绿, 海信偏淡。 3.蓝色: 创维更艳丽 4.青色: 创维更艳丽, 海信部分场景发白(湖面、海面)	MEMC 主要表现 1.De-halo: 创维 halo 更大 2.运动流畅度: 相当 3.小物体保护: 相当 4.字幕保护: 海信运动字幕破碎更多 5.破碎: 海信破碎更严重	HDR 主要表现 1.暗场细节表现: 创维暗部细节略多, 但也存在画面发白发蒙的副作用 2.亮场细节表现: 相当 3.主观对比度: 海信在小窗口场景下更透亮	LD&Boost 主要表现 1.光晕: 海信主观上光晕更大 2.数据补偿: 两者无过饱和情况 3.异常表现: 场景切换两者都无异常

5.紫色: 海信紫色偏蓝, 创维更艳丽 6.黄色: 创维饱和度更高且偏暖。 7.肤色: 创维肤色整体趋于索尼, 饱和度和略微偏高, 海信整体肤色偏白没血色	6.letter-box: 相当, 均无明显异常 7.场景切换: 相当	4.肤色还原度: 海信透亮感更强, 但高光轻微过曝, 创维肤色偏黄, 海信暗肤色过浓偏红 5.高饱和色彩鲜艳度: 海信更鲜艳, 饱和度更高	
---	--	--	--

3. 重点模块详解：AI PQ

1. AI PQ 是行业的重点趋势, 海信已开发此功能, 可根据识别内容(当前可识别四种用户常用场景)匹配最优音画质效果,我司已预研类似 AI 视听功能,预计 3 月份上。
2. 海信除此 AI 画质图像模式外,去年年底在 AI 设置中新增 AI 音画大师选项, 打开音画大师后会自动进入 AI 画质/音质模式,但在 AI 画质/音质模式下开关此选项功能无效, 退出 AI 画质/音质模式之后再重新开关此选项才会重新生效, 此功能略显冗余。
3. 功能上,创维在 75A5F Pro 上有 AI SR 功能,海信没有, 因此在清晰度方面表现较差无优势。



图像模式: AI 画质

AI 音画大师

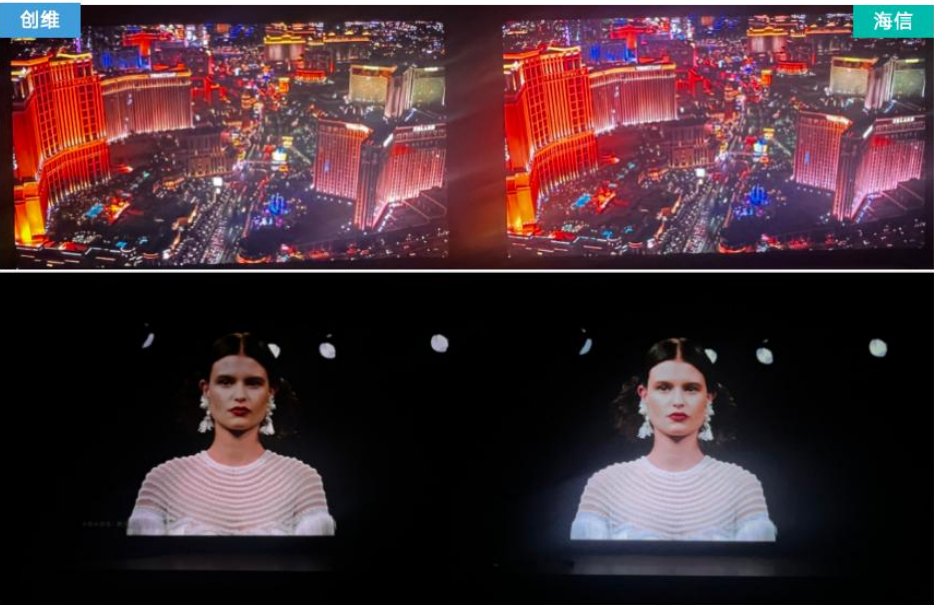
识别内容场景切换

(电影、剧集、综艺、卡通)

4. 重点模块详解: 海信 HDR 优势明显

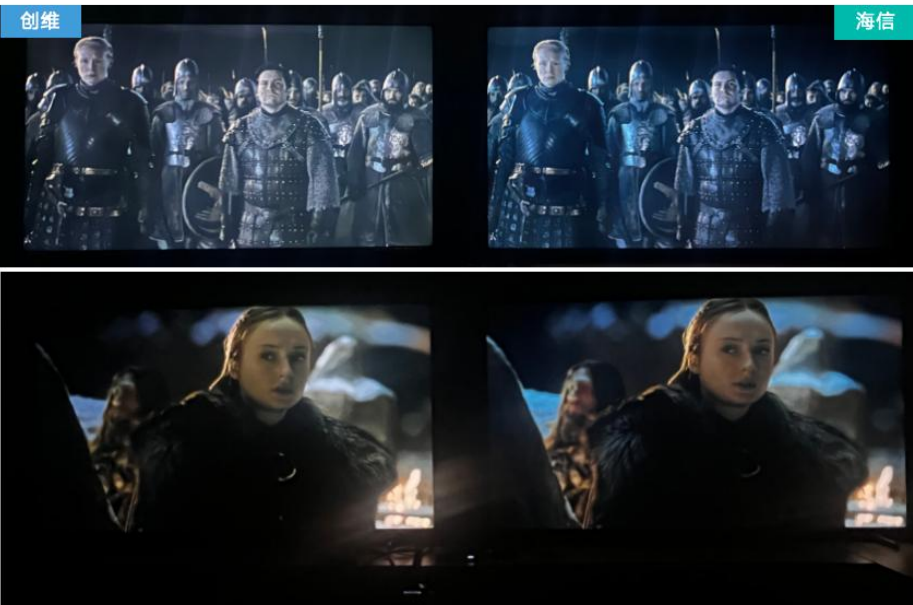
- 色彩表现力: 海信整体色域客观数据比创维差,但 HDR 色彩表现力上明显优于我司(后附详细分析).
- 暗部细节表现: 创维暗部过亮导致画面发白发蒙,海信暗部细节略有丢失但整体质感更强.(调试优化)
- 暗场高亮肤色表现: 海信肤色更为透亮自然,但因为抬亮高光导致光晕略大,创维整体肤色偏黄绿.(调试优化)

色彩表现力



肤色透亮度

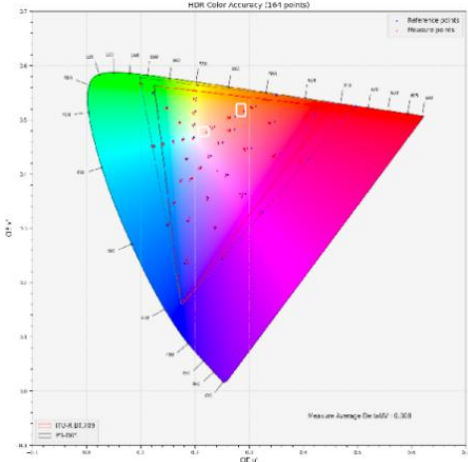
暗部细节表现



肤色表现

5. 重点模块详解: 色彩表现具体分析(HDR)

- 问题: 播放 HDR 片源, 我司在部分场景上与海信对比出现偏色偏淡问题, 没有体现出我司机器的色域优势。
- 分析: 通过测量我机器在 HDR 下不同亮度层的色准数据, 我司在个别层上偏离标准点较远, 它们对应的是高亮层的色准。
- 此问题为方案目前对 NCL 片源的算法上有缺陷, 色度子采样可能导致亮度与色彩信息的相互干扰, 导致高光或暗部场景中易产生失真。
- 优化方向: 目前通过拉动 EOTF 曲线与更改 ICM 可以短期内优化此问题, 已反馈方案公司优化算法解决。



HDR亮度层色准

6. 重点模块详解: MEMC

- 1. 创维在运动破碎保护上优于海信，海信在字幕和移动物体上均会出现局部破碎，创维只在个别片源存在破碎情况。
- 2. 创维为了抑制运动破碎导致了 halo 过大与画面抖动卡顿的副作用，尤其在 halo 上较影响整体观感。

优化方向:

创维需在破碎抑制与 halo 过大之间寻求视觉效果上的平衡。



7. 重点模块详解: 游戏模式

游戏模式专属菜单已逐渐成为必备的模块，我司在前年已导入独立的游戏菜单，但没有后续跟进与开发更多的游戏功能。

- 准星：我司只有一个独立的十字准星功能，而海信已在此基础上导入了动态准星与准星色彩自适应功能。
- 类型分类：我司只有一个单独的游戏模式，海信会根据不同的游戏类型(标准 第一人称射击 角色扮演 即时战略 体育 自动)与不同的主机类型(PS、Switch 和 Xbox)来设计不同的模式，乃至不同的 UI 风格。
- 帧率：我司只有一个单独的高刷模式，而海信同时提供了游戏延时优化、VRR 与帧率浮窗等功能。

优化方向: 增加更多游戏模式和更多 freesync 认证,同时增加十字准星特色功能。



海信



创维